

Malformaciones congénitas del tubo digestivo

1. Introducción y relevancia clínica

Las **malformaciones congénitas del tubo digestivo** son alteraciones del desarrollo embriológico del aparato digestivo que provocan **obstrucción parcial o completa** del tránsito alimentario desde el esófago hasta el ano.

Estas patologías se presentan **principalmente en el período neonatal** y constituyen **urgencias quirúrgicas pediátricas**. Su reconocimiento temprano es fundamental para evitar complicaciones graves como **aspiración pulmonar, deshidratación, sepsis y perforación intestinal**.

Las malformaciones más frecuentes y clínicamente relevantes son:

1. **Atresia esofágica con o sin fístula traqueoesofágica (ATE/FTE).**
2. **Atresia o estenosis duodenal.**
3. **Íleo meconial (asociado a fibrosis quística).**
4. **Enfermedad de Hirschsprung (aganglionosis congénita).**

En Chile, su manejo sigue las **Guías Clínicas del MINSAL de Cirugía Pediátrica y Neonatal** y los protocolos de la **Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica (SOCHIPE)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Atresia esofágica y fístula traqueoesofágica (ATE/FTE)

- Se debe a un **defecto en la separación del intestino anterior** en sus porciones respiratoria y digestiva durante la 4ª a 6ª semana de gestación.
- La forma más común (85%) es:

Atresia esofágica con fístula distal traqueoesofágica.

- Consecuencia: el esófago proximal termina en fondo de saco ciego, mientras que el distal se comunica con la tráquea → **aspiración de saliva y contenido gástrico al árbol respiratorio**.

2.2. Atresia o estenosis duodenal

- Resultado de **falla en la recanalización del intestino primitivo** (semana 8–10).
- Causa **obstrucción alta completa o parcial**.
- Se asocia a **síndrome de Down (30%)** y a **polihidramnios prenatal**.
- Localización más frecuente: **entre la ampolla de Vater y el ligamento de Treitz**.

2.3. Íleo meconial

- Obstrucción del íleon distal por **meconio espeso y deshidratado**, típico de **fibrosis quística**.
- Ocurre por secreciones intestinales viscosas que impiden el tránsito normal.
- Puede complicarse con **perforación, peritonitis meconial o vólvulo**.

2.4. Enfermedad de Hirschsprung

- Falta congénita de **células ganglionares del plexo de Auerbach y Meissner** (aganglionosis), generalmente en el rectosigmoides.
- El segmento afectado permanece en **contracción tónica**, impidiendo el paso de heces y provocando **megacolon funcional proximal**.
- Más frecuente en varones (4:1) y asociada a **síndrome de Down** en 10–15%.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Atresia esofágica / Fístula traqueoesofágica

Manifestación

Descripción

Polihidramnios prenatal	Indicativo de obstrucción digestiva alta (feto no deglute líquido amniótico).
Salivación excesiva y babeo	Desde el nacimiento.
Dificultad respiratoria y cianosis al alimentarse	Por aspiración a través de la fístula.
Imposibilidad de pasar una sonda nasogástrica	Sonda se detiene a ~10 cm de la nariz.
Distensión abdominal	Por aire que pasa desde la tráquea al estómago vía fístula distal.

3.2. Atresia / estenosis duodenal

Manifestación	Descripción
Vómitos biliosos precoces	Desde primeras horas de vida.
Distensión epigástrica	Estómago dilatado, resto del abdomen plano.
Polihidramnios prenatal	Común.
No eliminación de meconio	En las primeras 24 h.

3.3. Íleo meconial

Manifestación	Descripción
Ausencia de eliminación de meconio	Primeras 24–48 h.
Distensión abdominal progresiva	Sin vómitos biliosos iniciales.
Masa palpable en fosa iliaca derecha o central	“Masa de meconio”.
Peritonitis o signos sépticos	Si hay perforación meconial.

3.4. Enfermedad de Hirschsprung

Manifestación	Descripción
Ausencia de eliminación de meconio	>48 h en RN a término.
Distensión abdominal progresiva.	Con vómitos biliosos.
Exploración rectal: salida explosiva de gas y heces (“signo del dedil”).	
Forma tardía: constipación crónica y retraso ponderal.	

3.5. Diagnóstico diferencial general

Causa	Características clave
Atresia duodenal	Vómitos biliosos + signo de “doble burbuja”.
Íleo meconial	Meconio espeso + asociación con fibrosis quística.
Hirschsprung	Retraso en eliminación de meconio, recto vacío.
Malrotación intestinal con vólvulo	Vómitos biliosos + deterioro sistémico rápido.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Atresia esofágica / Fístula traqueoesofágica

- **Sonda orogástrica:** no progresa más allá de 10 cm.
 - **Radiografía de tórax y abdomen:** sonda enrollada en fondo de saco, burbujas de gas en estómago e intestino (fístula distal).
 - **Ecocardiografía preoperatoria:** evaluar malformaciones cardíacas asociadas (frecuentes).
 - **Clasificación anatómica (Gross):**
 - **Tipo C (85%):** atresia proximal + fístula distal (la más frecuente).
-

4.2. Atresia duodenal

- **Radiografía de abdomen simple:**
 - Signo clásico de “**doble burbuja**” (aire en estómago y duodeno proximal, sin gas distal).

- **Ecografía prenatal:** signo de “doble burbuja” y polihidramnios.
-

4.3. Íleo meconial

- **Radiografía:** asas dilatadas, nivel hidroaéreo, “microcolon” en enema contrastado.
 - **Enema baritado o con medio hidrosoluble:** diagnóstico y terapéutico (disuelve meconio).
 - **Test de tripsina fecal o test del sudor:** confirmar **fibrosis quística**.
-

4.4. Enfermedad de Hirschsprung

- **Radiografía simple:** asas dilatadas y ausencia de gas en pelvis.
 - **Enema baritado:** zona de transición entre intestino dilatado y recto estrecho.
 - **Manometría anorrectal:** ausencia de reflejo inhibitorio rectoanal.
 - **Biopsia rectal por succión (gold standard):** ausencia de células ganglionares.
-

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIFE 2022)

5.1. Principios generales

- **Ayuno absoluto.**
 - **Sonda nasogástrica u orogástrica** para descompresión.
 - **Reanimación y estabilización:** líquidos IV, antibióticos profilácticos.
 - **Evaluación preoperatoria completa.**
 - **Cirugía correctiva temprana** en todos los casos.
-

5.2. Tratamiento quirúrgico específico

Patología	Cirugía principal	Detalles / Alternativas
Atresia esofágica / FTE	Anastomosis término-terminal del esófago + cierre de fístula traqueal.	Si hay gran distancia entre cabos → esofagostomía proximal + gastrostomía + reconstrucción diferida.
Atresia duodenal	Duodenoduodenostomía en “diamante” (técnica de Kimura).	Si hay malrotación, corregir con procedimiento de Ladd.
Íleo meconial	Enema terapéutico con medio hidrosoluble.	Si falla o hay perforación → enterotomía + irrigación o resección segmentaria.
Hirschsprung	Resección del segmento agangliónico (técnica de Swenson, Soave o Duhamel).	En neonatos inestables: colostomía temporal + corrección definitiva diferida.

5.3. Cuidados postoperatorios

- **Monitoreo intensivo neonatal.**
- **Balance hídrico y electrolitos.**
- **Alimentación enteral progresiva** cuando hay tránsito.
- **Prevención de infecciones y complicaciones respiratorias.**

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Patología asociada	Manejo
--------------	--------------------	--------

Dehiscencia anastomótica	Atresia esofágica o duodenal	Reintervención o drenaje.
Estenosis anastomótica	EA/FTE	Dilataciones seriadas.
Reflujo gastroesofágico	EA/FTE	Tratamiento médico o funduplicatura.
Síndrome de intestino corto	Resecciones extensas	Nutrición parenteral + soporte.
Enterocolitis	Hirschsprung	Antibióticos y soporte intensivo.
Recidiva de obstrucción / adherencias	Todas	Manejo quirúrgico.

Pronóstico:

- Depende de la malformación y comorbilidades asociadas.
- Con cirugía oportuna, la supervivencia supera el **90%**.
- Peor pronóstico si hay **malformaciones cardíacas o renales** asociadas, **síndrome de Down** o **fibrosis quística severa**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. RN que no pasa sonda orogástrica → sospechar atresia esofágica.

2. **“Doble burbuja” = atresia duodenal** (no confundir con íleo).
 3. **Vómitos biliosos = obstrucción distal al ámpula de Vater.**
 4. **Íleo meconial = signo de fibrosis quística.**
 5. **Hirschsprung:** recto vacío + reflejo rectoanal ausente + biopsia sin ganglios.
 6. **Corrección quirúrgica temprana = mejor pronóstico.**
 7. En todas, la **reanimación y descompresión gástrica** son medidas iniciales clave.
-



Errores comunes

- Intentar alimentar al RN con **vómitos biliosos o sonda que no pasa.**
 - Retrasar cirugía esperando confirmación radiológica cuando el diagnóstico clínico es evidente.
 - No realizar **evaluación cardíaca previa** en atresia esofágica (malformaciones asociadas).
 - No sospechar **Hirschsprung** en constipación neonatal persistente.
 - Usar enema baritado en sospecha de **perforación** (riesgo de peritonitis baritada).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Malformaciones congénitas digestivas** → obstrucciones altas o bajas en RN, urgencias quirúrgicas.
2. **Atresia esofágica/FTE:** babeo, dificultad respiratoria, sonda que no pasa.
3. **Atresia duodenal:** vómitos biliosos + “doble burbuja”.
4. **Íleo meconial:** obstrucción por meconio espeso, asociada a **fibrosis quística.**
5. **Hirschsprung:** falta de eliminación de meconio, recto vacío, biopsia sin ganglios.

6. **Tratamiento quirúrgico precoz** según tipo de obstrucción.
7. **Pronóstico >90%** si diagnóstico y manejo oportunos.